107年第二次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000022】船用電機與自動控制概要

(D) 1. 由兩台以上交流發電機能同時穩定的供電給匯流排，稱之為？
A. Y-△運轉
B. 連續運轉
C. 串聯運轉
D. 並聯運轉

(A) 2. 下列何者並非是單相變壓器並聯運用之條件？
A. 容量必須相同
B. 額定壓應相等
C. 極性應相同
D. 匝數比應相等

(A) 3. 於電器照明設備中，用以計算單位面積被照明的程度，也就是照度，其單位應為下列哪一項？
A. 勒克司(lx)
B. 流明(lm)
C. 燭光(cd)
D. 輝度($\mathrm{NT\ cd/m^2}$)

(C) 4. 利用電流通過電阻時發熱的原理，依電氣加熱種類區分，係屬於下列哪一種？
A. 高週波加熱
B. 微波加熱
C. 電阻加熱
D. 電弧加熱

(B) 5. 當二個1.5V的1A電池予以並聯，其電壓與電流的關係為何？
A. 電壓1.5，最大提供電流為1A。
B. 電壓1.5，最大提供電流為2A。
C. 電壓3V，最大提供電流為1A。
D. 電壓3V，最大提供電流為2A。

(B) 6. 對於一個RLC串聯電路，該電路所產生的實功率是等效於哪一種元件所產生的功率？
A. 純電感
B. 純電阻
C. 純電容
D. 純電池

(D) 7. 按交通部所頒船舶檢查規則，應對船用電器裝備作各項之特別檢查，下列哪一項未包含在特別檢查中?
A. 配電板及應急配電板上之裝置
B. 有燃油輸送泵及鍋爐間與機艙通風機之遙控電路
C. 在工作情況下應急照明燈光
D. 所有之發電機應於無載情況下單獨或並聯作運轉試驗

(A) 8. 為何同步電動機無起動轉矩?
A. 定子磁場的平均轉矩為零
B. 因為電源的頻率不足
C. 因為渦流損失過大
D. 因為激磁不足

(A) 9. 金屬型電阻溫度計隨著溫度上升，其電阻值有何變化？

A. 上升
B. 下降
C. 視材料而定，有上升也有下降
D. 不變化

(A) 10. 於船舶電力系統，下列哪一種設備可將發電機所發出之電力分配到所需的機具設備上？
A. 配電盤
B. 整步盤
C. 發電機控制盤
D. 監視盤

(B) 11. 目前船用交流發電機，大部分是旋轉磁場式的設計，其磁場線圈是安置於何處?
A. 定子
B. 轉子
C. 定子及轉子皆可
D. 沒有限制

(D) 12. 已知$e_1 = 100\sqrt{2}\sin 377t\,\mathrm{V}$，$e_2 = 380\sqrt{2}\sin(628t + 30°)\,\mathrm{V}$，則$e_1$、$e_2$的相位關係是？
A. e_1比e_2超前 30°
B. e_2比e_1超前 30°
C. e_1與e_2相同
D. 相位差隨時間變化而變化

(C) 13. 微分與比例控制搭配運用，能夠改善下列何種情況?
A. 消除穩態誤差
B. 增加比例增益
C. 避免過度響應、超射量過大
D. 增加系統上升時間

(B) 14. 以下何者屬於電阻型之壓力量測裝置？
A. 線性可變差動變壓器
B. 應變計
C. 壓電式壓力量測
D. 壓力開關

(A) 15. 如果使用差壓量測裝置 (Differential pressure transmitter) 來量測毛細管進出口壓力差來量測燃油的黏度，則黏度與壓力差的關係為何？
A. 黏度正比於壓力差
B. 黏度正比於壓力差的平方
C. 黏度正比於壓力差的平方根
D. 黏度與壓力差成反比

(A) 16. 示功器之P-Θ圖並無法清楚顯示燃燒過程的什麼資訊？
A. 噴油點
B. 燃燒點
C. 最高壓力
D. 最高壓力發生的角度

(A) 17. 鹽度計量測的原理為何？

A. 導通電阻
B. 導通電流
C. 浮力
D. 壓力

(C) 18. 於無碳刷式交流發電機，用以取代電刷及滑環之激磁裝置為何？
A. 變流器
B. 阻尼繞組
C. 旋轉整流器
D. 電壓自動調整器

(C) 19. RLC串聯諧振時，下列何者正確？
A. 電流最小
B. 電感之端電壓最小
C. 阻抗最小
D. 導納最小

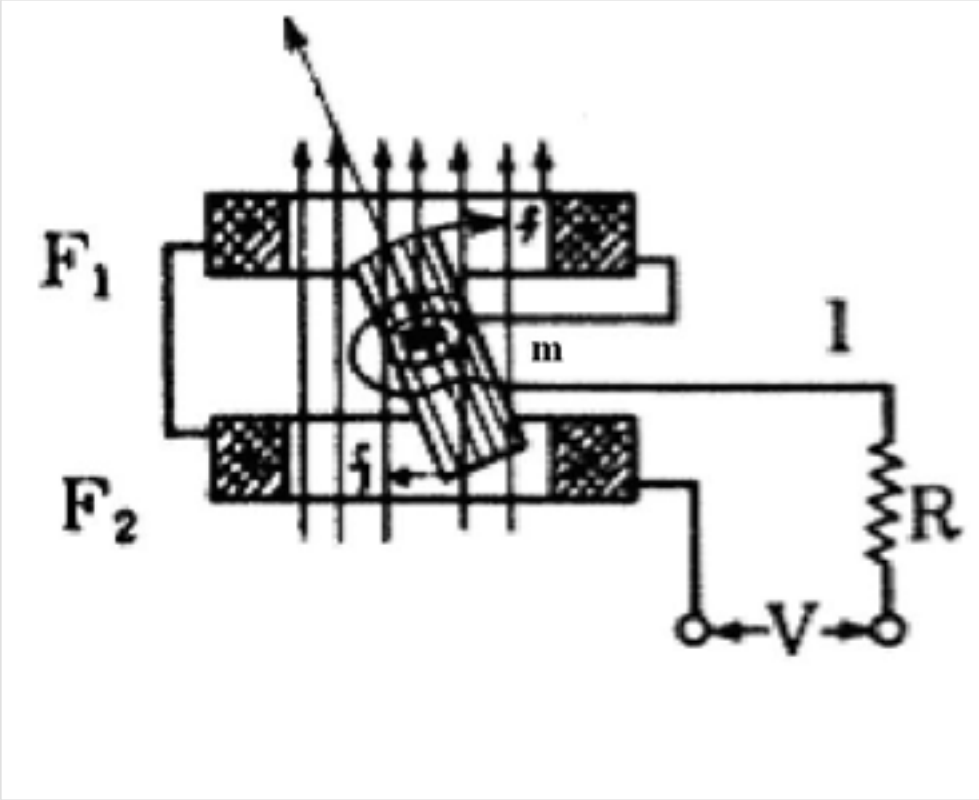
(D) 20. 三相繞線式感應電動機發生不能起動的原因，下列敘述何者有誤？
A. 定子線圈斷路
B. 轉子線圈斷路
C. 啟動器故障
D. 起動電阻器電阻值過小

(D) 21. 如圖所示之符號為何？
A. SCR
B. DIAC
C. UJT
D. TRIAC

(D) 22. 一般於配電盤上所使用之電力計器，其誤差限度應屬於下列哪一等級？
A. 極精密級
B. 精密級
C. 準精密級
D. 準普通級

(A) 23. 下列哪一項裝置不屬於電力計器之主要構件？
A. 安全裝置
B. 驅動裝置
C. 控制裝置
D. 制動裝置

(C) 24. 交流電表之構造如圖所示，其中F_1、F_2為磁場線卷，m為可動線卷，當流經交流電時



，下列敘述何者正確？
A. 各線卷產生之磁場方向不變
B. F_1、F_2之磁場不變，m之磁場隨之交變
C. 指針旋轉之偏角，始終向於一方
D. 指針旋轉之偏角，始終左右擺動

(C) 25. 有關緊急配電盤於電路設計上，下列敘述何者正確？
A. 緊急配電盤無法由主電力系統供電
B. 主電力系統可與緊急發電機同時供電給緊急配電盤
C. 主電力系統與緊急發電機之斷電器有互鎖功能
D. 緊急配電盤無法自動偵測主電力系統是否失去電力

(D) 26. 下列哪一項不屬於緊急配電盤之主要構成部件？
A. 緊急發電機控制盤。
B. 同步盤。
C. 餽電盤。
D. 電瓶充放電盤。

(B) 27. 在位置檢出計中哪一形是利用可變鐵蕊的位移變化，而使兩個或更多的線圈之間的耦合磁通量改變?
A. 可變電感型
B. 可變磁阻型
C. 可變電容型
D. 電位計型

(B) 28. 小明家客廳有六顆100瓦的電燈泡，如果這六顆電燈泡每天點亮8小時，每月點30天，設每度（千瓦．小時）電費為5元，問使用此六顆電燈泡，每月須繳多少電費？
A. 600元
B. 720元
C. 900元
D. 1200元

(C) 29. 下列何種控制器能夠消除系統之穩態誤差?
A. 比例控制器
B. 微分控制器
C. 積分控制器
D. 增益控制器

(C) 30. 下列哪一種氣壓缸是將其壓力能轉變為迴轉運動的機械能?
A. 單動氣壓缸
B. 雙動氣壓缸
C. 搖擺氣壓缸
D. 真空氣壓缸

(B) 31. 下列何者為油壓傳動之優點?
A. 配管簡單
B. 運轉平順，動作圓滑
C. 能量傳輸效率較高
D. 溫度不易影響

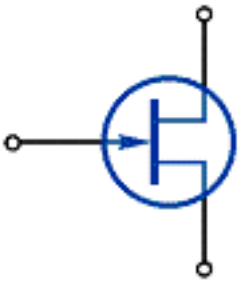
(D) 32. 電動機消耗10度電，忽略其內部所有損失，可產生多少焦耳的動能輸出?(焦耳=瓦特*秒)
A. 10仟焦耳
B. 600仟焦耳
C. 3600仟焦耳
D. 36000仟焦耳

(B) 33. 抽水馬達輸入的電壓和電流為110V和16A，若其效率為0.85，求馬達輸出多少馬力？
A. 1馬力
B. 2馬力
C. 1.25馬力
D. 0.75馬力

(C) 34. 定位器(Positioner)的用途為何？
A. 放大訊號壓力
B. 用於位置量測
C. 讓膜片閥操作確實
D. 定位用

(B) 35. 半波整流後的均方根值為最大值(Vm)電壓之多少？
A. 0.318Vm
B. 0.5Vm
C. 0.636Vm
D. 0.707Vm

(B) 36. 一額定為100V/1000W的電熱器，其電阻值為多少歐姆？
A. 1歐姆
B. 10歐姆
C. 100歐姆
D. 1000歐姆



(B) 37. 如圖所示之符號代表何種元件？
A. P通道JFET
B. N通道JFET
C. P通道MOSFET
D. N通道MOSFET

(C) 38. 在電晶體放大電路中，輸入端與輸出端均皆有一耦合電容器（Coupling capacitor），其功能為何？
A. 產生電壓放大效應
B. 產生功率放大效應
C. 限制直流訊號之進入
D. 限制交流訊號之進入

(C) 39. 若鉛蓄電池於充電時發生充電困難、電壓低、電解液比重不變，下列哪一項與可能發生之原因無關？
A. 電解液不足
B. 極板損壞
C. 氣候寒冷
D. 接線不牢

(B) 40. 產生發電機電樞反應之主要原因為何?
A. 磁滯損失
B. 電樞電流
C. 渦流損失
D. 中間磁極